

SAFETWARE

Brandon Arley Restrepo Gelvez
Johan Sebastian Acosta Sanchez
Wilmer Jesus Contreras Rangel

Tecnologo en Analisis y Desarrollo de Software
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Servicio Nacional de Aprendizaje

Información del proyecto.....	3
1. Propósito.....	4
2. Alcance del producto / Software.....	4
3. Funcionalidades del producto.....	4
4. Clases y características de usuarios.....	5
5. Entorno operativo.....	5
6. Requerimientos funcionales.....	5
6.1. Gestión de Usuarios.....	5
6.2. Módulo de Facturación.....	5
6.3. Gestión de Clientes y Productos.....	5
6.4. Pagos y Cobros.....	6
6.5. Reportes y Dashboard.....	6
7. Requerimientos no funcionales.....	6
7.1 Rendimiento.....	6
7.2. Seguridad.....	6
7.3. Usabilidad.....	6
7.4. Escalabilidad.....	6
7.5. Compatibilidad.....	6
7.6. Mantenibilidad.....	7
7.7. Conectividad y acceso.....	7

Información del proyecto

Empresa / Organización	Centro de Formación SENA
Proyecto	Sistema de Facturación Electrónica
Fecha de preparación	18 meses
Cliente	Microempresas y profesionales independientes que requieren facturación electrónica
Patrocinador principal	*****
Gerente / Líder del proyecto	Brandon Restrepo
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Wilmer Contreras

1. Propósito

El propósito es definir los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Facturación Electrónica desarrollado como proyecto final en el programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA. El sistema permitirá crear, enviar, almacenar y gestionar facturas electrónicas según la normativa vigente de la DIAN.

2. Alcance del producto / Software

El sistema permitirá a los usuarios registrados crear facturas electrónicas, enviarlas a la DIAN y a los clientes, consultar reportes, registrar pagos, acceder a dashboards administrativos y cumplir con los requerimientos legales establecidos en Colombia para facturación electrónica.

3. Funcionalidades del producto

1. Creación de facturas electrónicas.
2. Envío automático a la DIAN.
3. Generación y envío de factura al cliente.
4. Almacenamiento de facturas por el tiempo requerido legalmente.
5. Registro de pagos y consulta de pagos pendientes.
6. Integración con pasarelas de pago.
7. Notificaciones automáticas de vencimientos.
8. Módulo de reportes y dashboard para usuarios autorizados.

4. Clases y características de usuarios

- **Administrador:** Tiene acceso total al sistema. Puede crear facturas, acceder a reportes, registrar pagos, ver usuarios y configurar el sistema.
- **Usuario Estándar:** Puede crear facturas y registrar pagos. Tiene acceso a información limitada del sistema.
- **Contador:** Consulta información contable y genera reportes financieros. No crea ni modifica facturas.
- **Cliente:** Recibe las facturas electrónicas y puede pagar a través de pasarelas de pago.

5. Entorno operativo

- **Navegador Web:** El sistema será una aplicación web accesible mediante navegadores modernos como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.
- No requiere instalación local. La aplicación estará alojada en un servidor web, y podrá ser accedida desde cualquier sistema operativo con acceso a internet.
- **Base de Datos:** PostgreSQL
- **Lenguaje Backend:** Python (Django)
- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript

- **API DIAN:** Consumo mediante integración REST
- **Pasarelas de pago:** MercadoPago, PayU, Wompi

6. Requerimientos funcionales

6.1. Gestión de Usuarios

RF01: El sistema debe permitir iniciar sesión con credenciales según el rol del usuario (Administrador, Usuario, Contador).

RF02: El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar usuarios (solo para el Administrador).

RF03: El sistema debe asignar permisos de acceso según el rol.

6.2. Módulo de Facturación

RF04: El sistema debe permitir al usuario crear una factura electrónica con productos y datos del cliente.

RF05: El sistema debe enviar automáticamente la factura a la DIAN para validación.

RF06: El sistema debe permitir consultar el estado de una factura electrónica.

RF07: El sistema debe enviar la factura electrónica al cliente por correo.

RF08: El sistema debe almacenar y conservar las facturas por al menos 5 años.

6.3. Gestión de Clientes y Productos

RF09: El sistema debe permitir al administrador y al usuario registrar, consultar, actualizar y eliminar clientes.

RF10: El sistema debe permitir registrar y gestionar productos y servicios para facturar.

6.4. Pagos y Cobros

RF11: El sistema debe permitir registrar pagos recibidos de facturas.

RF12: El sistema debe mostrar facturas con saldo pendiente.

RF13: El sistema debe integrarse con pasarelas de pago como MercadoPago, PayU o Wompi.

RF14: El sistema debe enviar recordatorios automáticos por correo sobre facturas vencidas.

6.5. Reportes y Dashboard

RF15: El sistema debe generar reportes de ventas, pagos y facturas en PDF o Excel.

RF16: El sistema debe mostrar gráficos estadísticos para facilitar la toma de decisiones.

RF17: El sistema debe permitir filtrar reportes por fecha, cliente, estado de pago, etc.

7. Requerimientos no funcionales

7.1 Rendimiento

RNF01: El sistema debe cargar los reportes en un tiempo no mayor a 3 segundos.

RNF02: El sistema debe poder soportar al menos 50 usuarios concurrentes.

7.2. Seguridad

RNF03: El sistema debe cifrar las contraseñas de los usuarios.

RNF04: Solo usuarios autenticados deben poder acceder a los módulos del sistema.

RNF05: El sistema debe validar la sesión de los usuarios y cerrar sesión por inactividad.

RNF06: El sistema debe implementar el protocolo HTTPS para proteger la comunicación entre cliente y servidor

7.3. Usabilidad

RNF07: El sistema debe tener una interfaz intuitiva y adaptada para escritorio y dispositivos móviles y debe ser accesible desde cualquier navegador moderno.

RNF08: El sistema debe contar con mensajes de ayuda y validación en formularios.

7.4. Escalabilidad

RNF09: El sistema debe poder escalar para múltiples empresas o sucursales en futuras versiones.

7.5. Compatibilidad

RNF10: El sistema debe ejecutarse completamente en navegadores modernos como Chrome, Firefox y Edge, sin necesidad de instalación local.

RNF11: La integración con la DIAN debe seguir los estándares actuales de la resolución vigente.

7.6. Mantenibilidad

RNF12: El sistema debe estar documentado en código y tener pruebas automatizadas para facilitar mantenimiento.

RNF13: El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar el funcionamiento de las funcionalidades activas.

7.7. Conectividad y acceso

RNF14: El sistema debe garantizar acceso desde distintos sistemas operativos mediante navegador web.

RNF15: El sistema requiere conexión estable a internet para funcionar correctamente, ya que opera en la nube.